

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
9 Giugno 2016

Esercizio 1

Dispositivi e segnali presenti nel sistema:

RAM	mappata da	E0000000h:FFFFFFFFh,	4 banchi da 128 MB
MEM (RAM o EPROM)	mappata da	80000000h:9FFFFFFFFh,	4 banchi da 128 MB
EPROM	mappata da	00000000h:3FFFFFFFFh,	4 banchi da 256 MB
CS_RES_STARTUP	mappato a	40000000h	
CS_READ_STARTUP_INT	mappato a	40000001h	
CS_SET_MEM_STATUS	mappato a	40000004h	
CS_READ_MEM_STATUS	mappato a	40000005h	
CS_RES_MEM_INT	mappato a	40000006h	

Segnali di CS dei dispositivi/segnali presenti nel sistema:

CS_RAM_0 = BA31 · BA30 · BE0

CS_RAM_1 = BA31 · BA30 · BE1

CS_RAM_2 = BA31 · BA30 · BE2

CS_RAM_3 = BA31 · BA30 · BE3

CS_MEM_0 = BA31 · BA30* · BE0

CS_MEM_1 = BA31 · BA30* · BE1

CS_MEM_2 = BA31 · BA30* · BE2

CS_MEM_3 = BA31 · BA30* · BE3

CS_RES_STARTUP = BA31* · BA30 · BA2* · BE0 ; per resettare STARTUP_INT

CS_READ_STARTUP_INT = BA31* · BA30 · BA2* · BE1 · MEMRD ; per leggere STARTUP_INT

CS_SET_MEM_STATUS = BA31* · BA30 · BA2 · BE0 ; per impostare MEM_IS_EPROM

CS_READ_MEM_STATUS = BA31* · BA30 · BA2 · BE1 · MEMRD ; per leggere MEM_IS_EPROM

CS_RES_MEM_INT = BA31* · BA30 · BA2 · BE2 · MEMRD ; per resettare M_INT

CS_EPROM_0 = BA31* · BA30* · BE0

CS_EPROM_1 = BA31* · BA30* · BE1

CS_EPROM_2 = BA31* · BA30* · BE2

CS_EPROM_3 = BA31* · BA30* · BE3

All'avvio del sistema è necessario abilitare un segnale di interrupt, denominato **STARTUP_INT**, ottenuto a partire dal segnale di **RESET** emesso dal processore e applicato al segnale di set asincrono di un FFD, che avvierà la procedura di identificazione della tipologia di dispositivo. Al termine di tale procedura sarà:

- impostato opportunamente il segnale **MEM_IS_EPROM** in base all'esito della verifica (**MEM_IS_EPROM=1** nel caso di EPROM)
- posto a 0 il contenuto della memoria RAM utilizzato per il conteggio del numero di accessi in scrittura a CS_MEM con **MEM_IS_EPROM** asserito
- infine, posto a 0 il segnale **STARTUP_INT** mediante un opportuno comando software (scrittura di uno 0 a **CS_RES_STARTUP**)

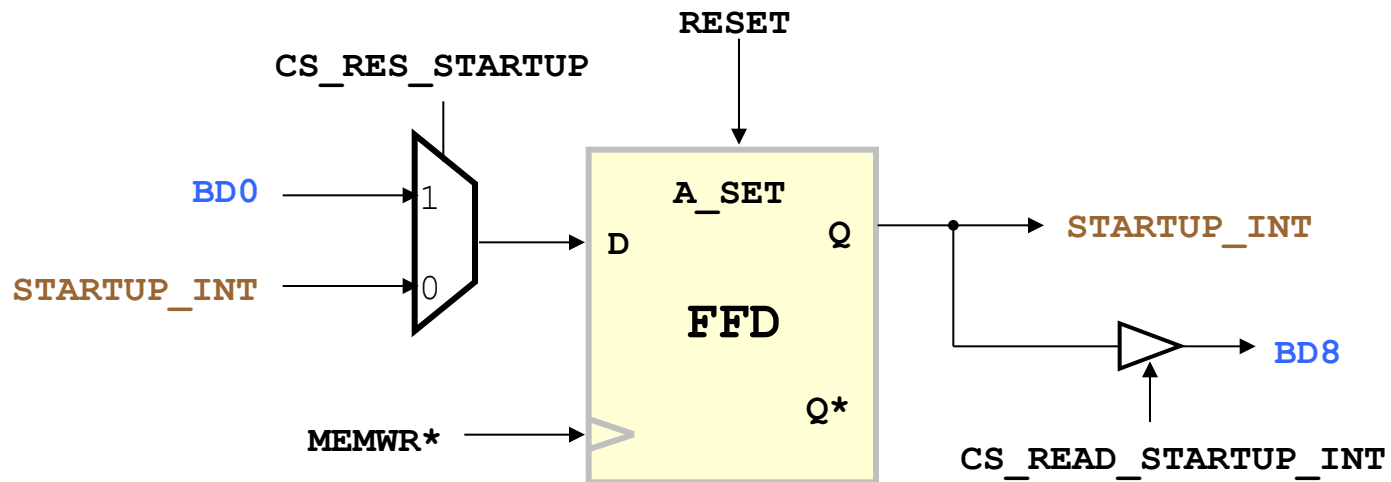
Una volta terminata la fase di avvio descritta in precedenza, nel caso **MEM_IS_EPROM** sia asserito, dovranno essere intercettati, mediante un opportuno segnale di interrupt denominato **M_INT**, tutte le scritture nel dispositivo **CS_MEM**. L'handler associato a tale interrupt, dovrà:

- incrementare il conteggio degli eventi (utilizzando la memoria)
- impostare a 0 il segnale **M_INT** agendo su **CS_RES_MEM_INT**

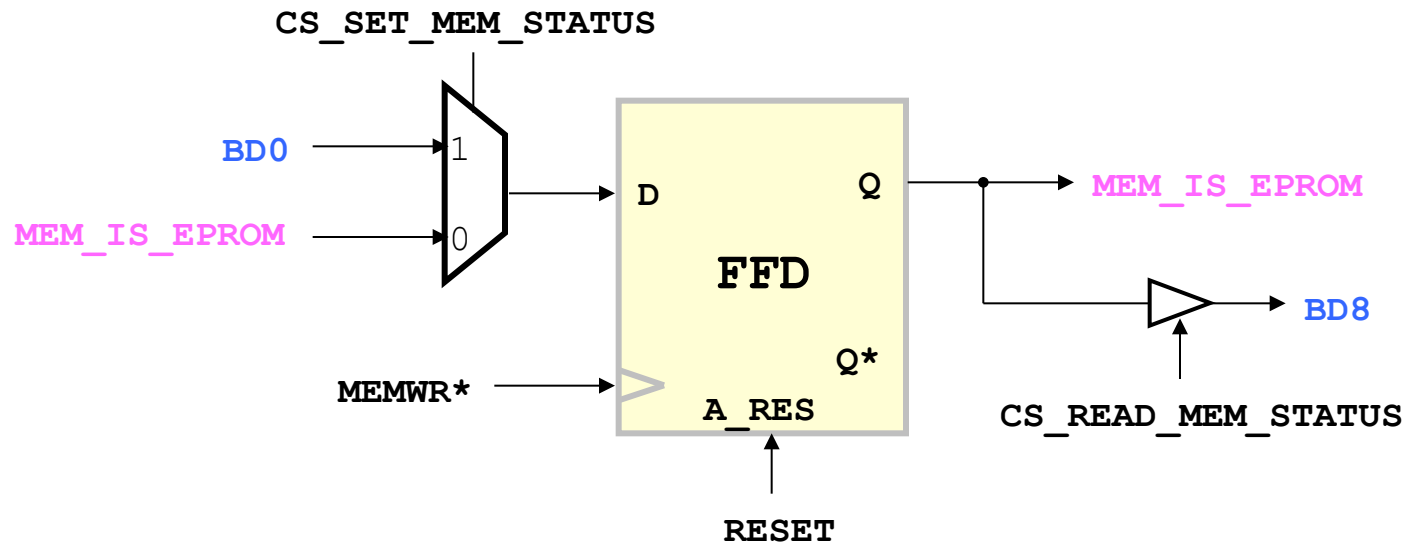
Poiché sono specificati per il contatore degli eventi associato a **M_INT** il range e gli indirizzi di memoria da utilizzare, nella traccia, si è scelto di utilizzare un contatore a 32 bit utilizzando **E0000000h** come indirizzo di memoria per il conteggio.

All'avvio del sistema sarà asserito un segnale, denominato **STARTUP_INT**, che avvierà la procedura di riconoscimento della tipologia di memoria (codificata con il segnale **MEM_IS_EPROM=1** nel caso di EPROM, 0 in caso contrario) che è stata rilevata nello spazio di indirizzi associato al dispositivo MEM. Al termine, il medesimo interrupt handler dovrà anche porre al livello logico 0 il segnale **STARTUP_INT**.

La rete seguente consente, all'avvio, all'interrupt handler di leggere se il segnale **STARTUP_INT** è asserito e in caso affermativo di avviare la procedura di identificazione del dispositivo MEM.



Rete che consente di impostare, mediante un opportuno comando software di scrittura all'indirizzo **CS_SET_MEM_STATUS**, il segnale **MEM_IS_EPROM** e di leggere, mediante una lettura all'indirizzo **CS_READ_MEM_STATUS**, lo stato del medesimo segnale.

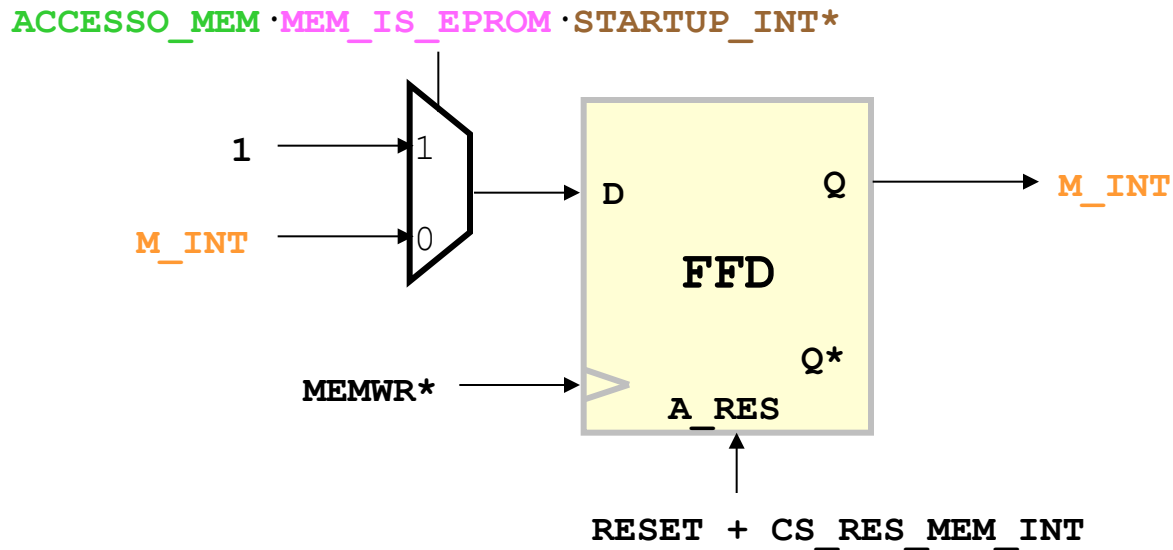


Rete che asserisce il segnale **M_INT** durante ogni accesso nella memoria **MEM** quando il segnale **MEM_IS_EPROM** è asserito.

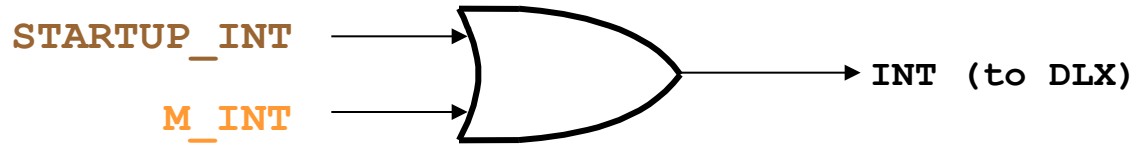
Il segnale **M_INT** è posto a 0, in modo asincrono, dall'interrupt handler mediante una lettura a **CS_RES_MEM_INT**. Si noti che, il segnale **M_INT**, posto a 0 all'avvio, non potrà essere asserito fino a che il segnale **STARTUP_INT** non avrà assunto il valore logico 0 (termine della fase di identificazione della tipologia di memoria).

Il segnale **ACCESSO_MEM** codifica un qualsiasi accesso al dispositivo **MEM**:

$$\text{ACCESSO_MEM} = \text{CS_MEM_0} + \text{CS_MEM_1} + \text{CS_MEM_2} + \text{CS_MEM_3}$$



Il segnale di **INT del DLX** sarà connesso all'OR tra il segnale **M_INT** e il segnale **STARTUP_INT**. Sarà possibile discriminare tra i due interrupt mediante istruzioni di lettura all'indirizzo **CS_READ_STARTUP_INT**.



In seguito è riportato il codice DLX per leggere lo stato del segnale **MEM_IS_EPROM**. Nella pagina successiva il codice dell'interrupt handler che gestisce i due interrupt **STARTUP_INT** e **M_INT**:

- **STARTUP_INT**: fase di identificazione della tipologia di dispositivo (codificata da **MEM_IS_EPROM**) eseguita all'avvio del sistema
- **M_INT**: conteggio degli eventi (i.e., scrittura nel dispositivo MEM quando **MEM_IS_EPROM** è asserito) associati al segnale **M_INT**

Codice per leggere lo stato del segnale **MEM_IS_EPROM** (valori numerici in hex):

```
LHI  R20,4000h          ; prepara indirizzo 40000000h
LB   R25,5(R20)         ; legge lo stato di MEM_IS_EPROM a 40000005h
```

Codice dell'interrupt handler (tutti i valori numerici sono codificati in hex):

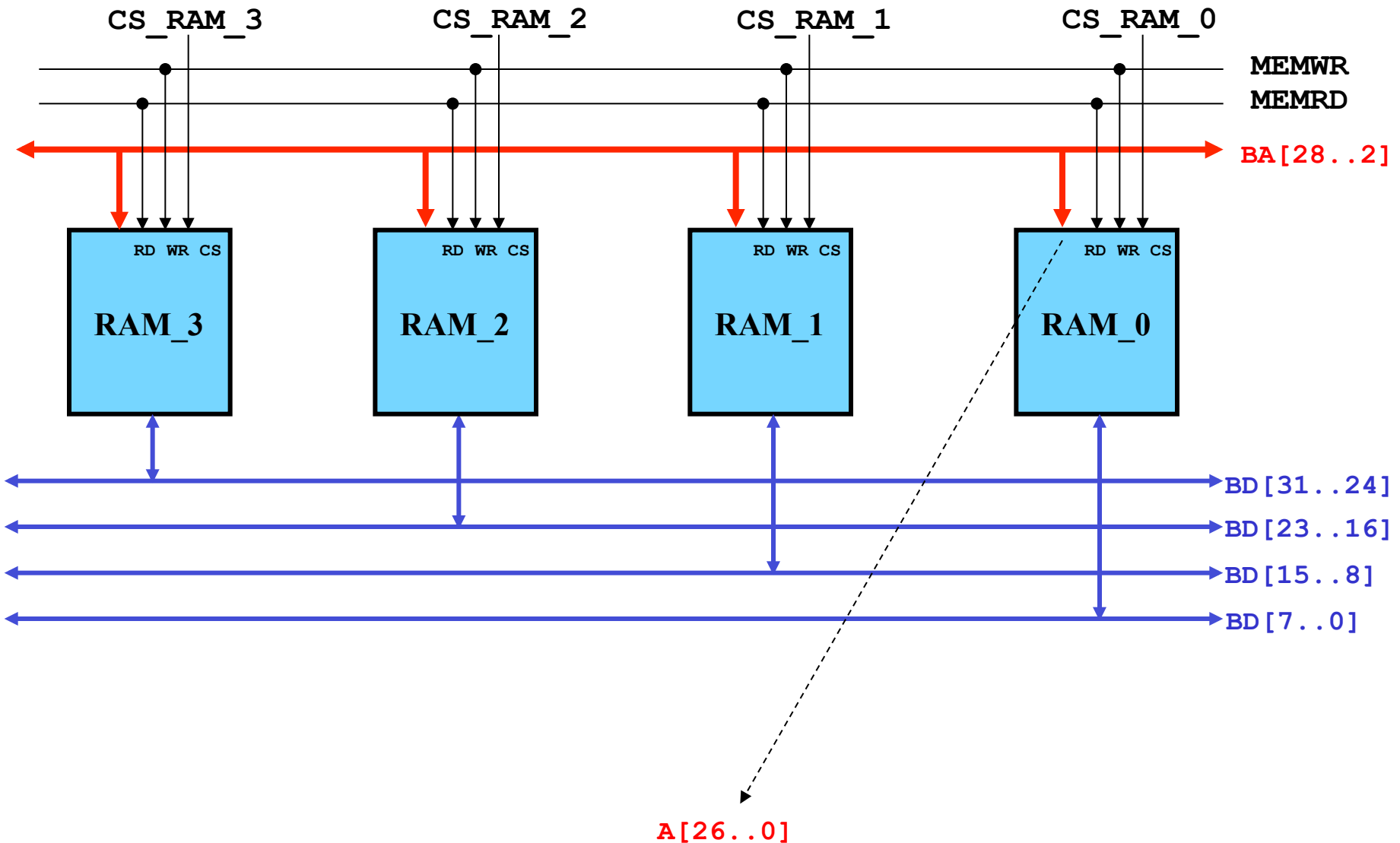
```
LHI    R20,4000h           ; prepara indirizzo 40000000h
LB      R25,1(R20)          ; legge lo stato di STARTUP_INT a 40000001h
ANDI    R25,R25,0001h       ; azzerà tutti i bit tranne il LSB (STARTUP_INT)
LHI     R28,E000h           ; prepara indirizzo di memoria RAM usato come contatore
                               ; (modulo 2^32) del numero di M_INT ricevuti
BEQZ    R25,NOT_STARTUP     ; se STARTUP_INT=0 salta, l'interrupt asserito è M_INT

                               ; identificazione del dispositivo (caso STARTUP_INT=1)
LHI     R21,8000h           ; prepara un indirizzo (80000000h) appartenente a MEM
LW      R22,0(R21)          ; legge una word da MEM a 80000000h
XORI    R22,R22,FFFFh       ; esegue il NOT del dato letto a 80000000h
SW      R22,0(R21)          ; scrive il negato allo stesso indirizzo di memoria
LW      R23,0(R21)          ; legge al medesimo indirizzo 80000000h
XOR     R24,R22,R23         ; confronta (XOR) se dato scritto coincide con dato letto
                               ; se uguali R24=00000000 se diversi (negati) R24=FFFFFFF
SB      R24,4(R20)          ; se R24=0 MEM_IS_EPROM=0 altrimenti MEM_IS_EPROM=1

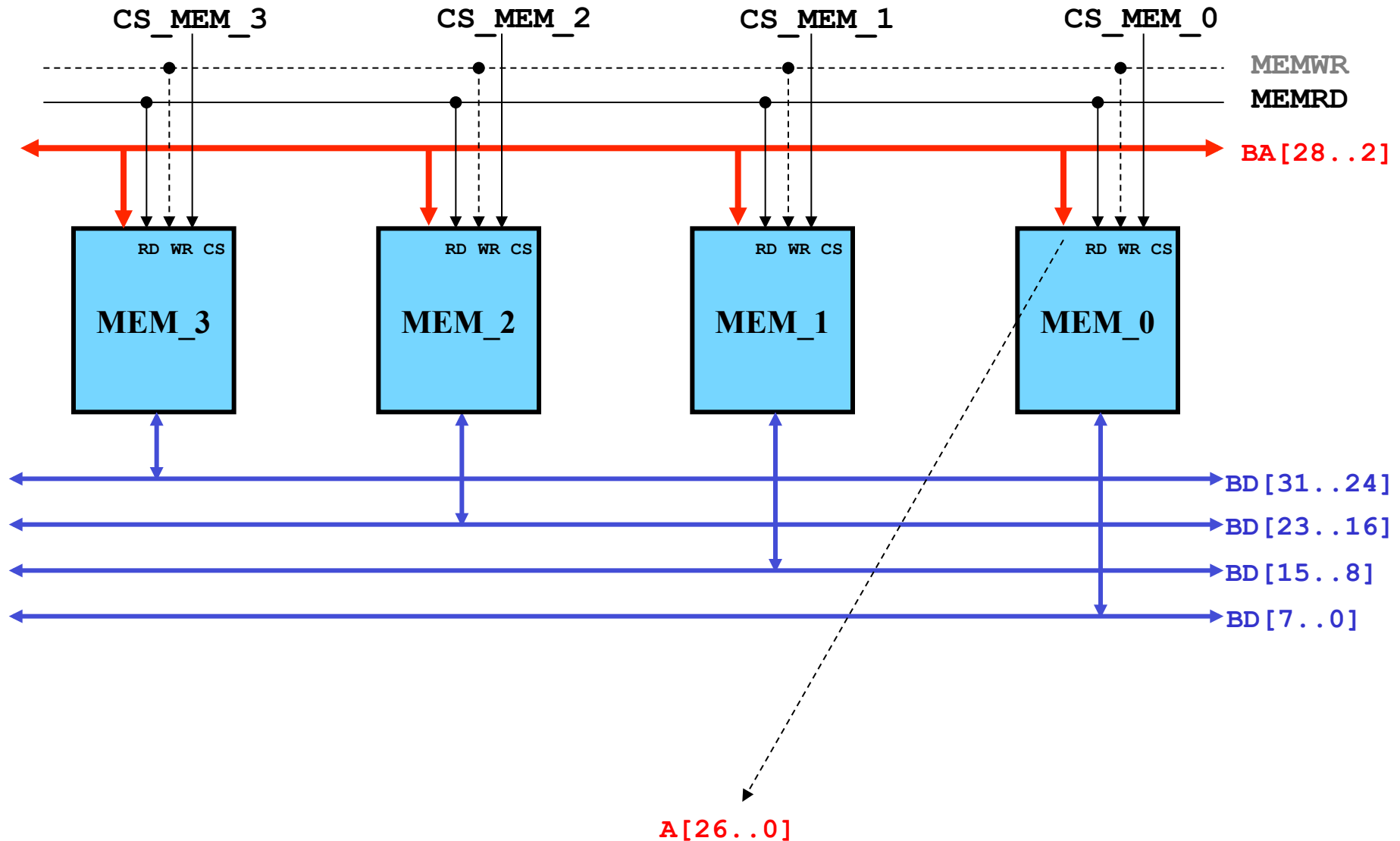
SW      R0,0(R28)           ; inizializza il contatore degli eventi in memoria
SB      R0,0(R20)           ; pone STARTUP_INT=0, concludendo l'inizializzazione
RFE                                           ; ritorna dall'interrupt associato a STARTUP_INT

NOT_STARTUP:
                               ; significa che M_INT=1 (e quindi STARTUP_INT=0)
                               ; incremento del contatore e reset di M_INT
LW      R29,0(R28)          ; legge il numero di occorrenze di M_INT dalla memoria
ADDI    R29,R29,0001h       ; incrementa il contatore di 1
SW      R29,0(R28)          ; aggiorna il contatore in memoria
LB      R29,6(R20)          ; pone M_INT=0 leggendo a CS_RES_MEM_INT
RFE                                           ; ritorna dall'interrupt associato a M_INT
```

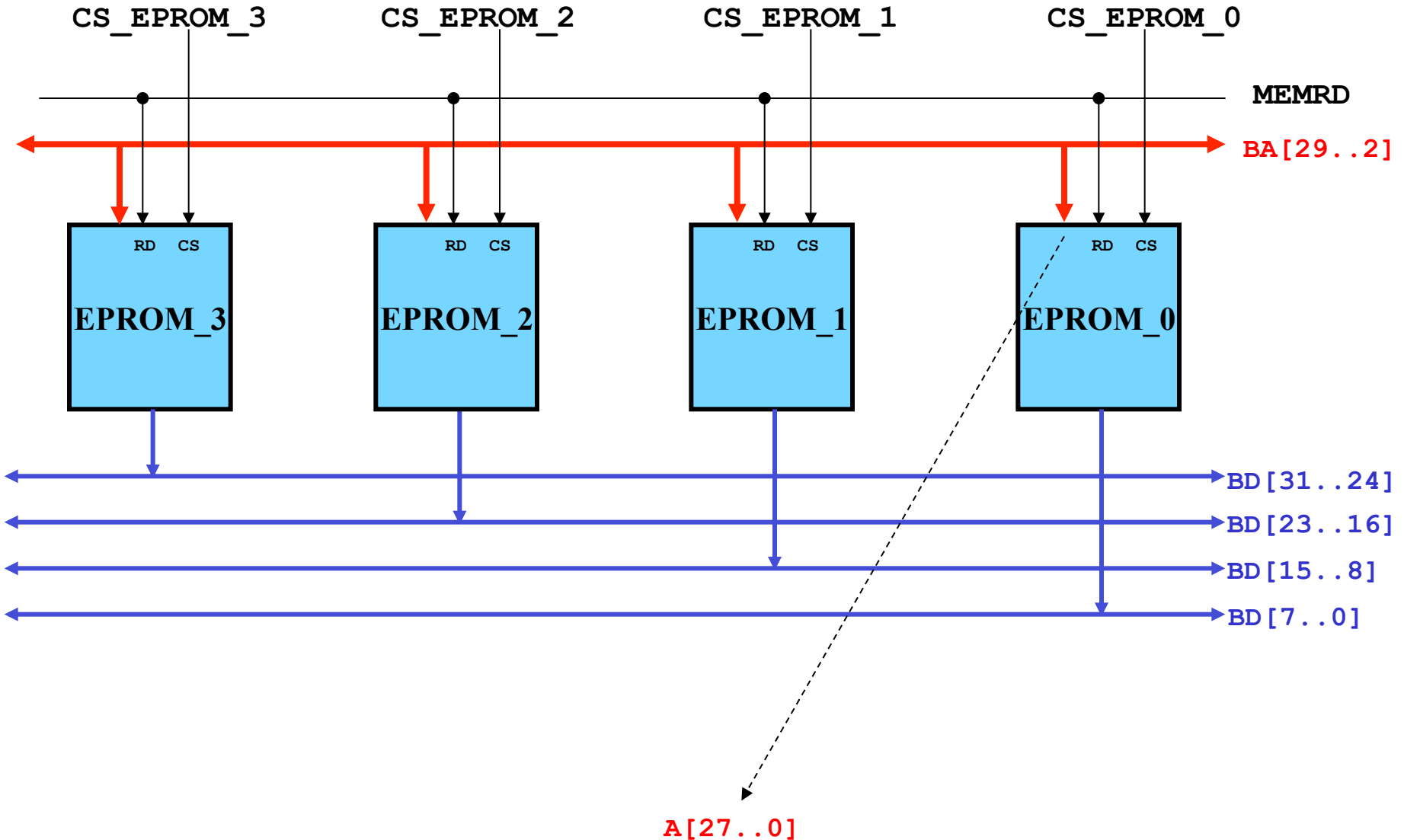
Interfacciamento RAM (512 MB)



Interfacciamento MEM (RAM o EPROM da 512 MB)



Interfacciamento EPROM (1GB)



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.